설비 고장을 예측하는 AI 데이터 분석

추세·주기·변동성 해석

PART 3 · 다중 센서 상태 변화 분석

posco

CONTENTS

목차

01 센서 간 관계 — 상관관계·corr·heatmap 외 5개

02 변화점과 이상 구간 — 변화점·이상 구간·axvline 외 3개

03 판단과 종합 — 정상 범위·오탐·도메인 결합 외 6개

posco

posco

03

다중 센서 상태 변화 분석

센서 간 관계 · 변화점과 이상 구간 · 판단과 종합

센서 하나로 부족한 이유

한 센서만 보면 오판하거나 다른 센서의 신호를 놓침

01 · 한계

한 센서만으로는 오판과 놓침의 위험

체온 하나만 보고 진단하는 것과 같음

02 · 구조

설비는 부품이 맞물린 시스템

센서는 서로 다른 부분을 측정하는 도구

03 · 판별

함께 변하면 진짜, 하나만 튀면 센서 문제

여러 센서에 흔적이 남는 게 진짜 고장

다중 센서를 함께 보는 개념

함께 본다는 것은 센서들이 어떻게 같이 움직이는지 보는 일

01 · 의미

그래프 여러 개가 아닌 관계를 보는 일

센서들이 어떻게 함께 움직이는지 관찰

02 · 정상 패턴

부품 연결로 인해 일정한 관계가 유지

늘 함께 다니던 두 사람의 동행 패턴

03 · 이상 신호

평소 관계가 깨지면 이상

관계 자체의 변화가 신호이며, 수치는 상관관계로 측정

posco

상관관계란 무엇인가

상관관계는 두 값이 함께 움직이는 정도

01 · 양의 상관

같은 방향으로
함께 변함

예 — 키와 몸무게는 대체로 함께 커지는 관계

02 · 음의 상관

반대 방향으로
교차하며 변함

예 — 운동량과 체지방률은 반대로 움직이는 관계

03 · 무관

관계가
거의 없음

예 — 신발 크기와 시험 점수

정상 설비의 센서 관계를 알면 이상 감지의 기준이 됨

posco

상관계수 읽는 법

부호는 방향, 절대값 크기는 강도 — 항상 -1에서 1 사이

상관계수	방향	강도
0.7 ~ 1.0	같은 방향	강함
0.3 ~ 0.3		거의 없음
1.0 ~ -0.7	반대 방향	강함

s_2와 s_4 = 0.99 / s_2와 s_7 = -0.93 — 숫자만 봐도 관계의 방향과 강도 식별 가능

상관관계와 인과관계 혼동 주의

상관관계가 있다고 한쪽이 원인인 것은 아님

상관관계가 있다고 한쪽이 원인인 것은 아님

두 값이 함께 움직임 ≠ 한 값이 다른 값을 변하게 만듦

아이스크림 판매와 물놀이 사고는 여름이라는 공통 원인

아이스크림이 사고를 일으키는 것이 아니라 둘 다 여름 때문

우리 센서가 다 연관된 것도 엔진 열화라는 공통 원인 때문

A 때문에 B가 변했다고 단정하면 안 됨

posco

상관관계 시각화 — corr / heatmap

corr 상관행렬을 heatmap으로 그려 색으로 한눈에 파악

CODE

```
# 여러 센서 열을 골라 corr → 모든 센서쌍의 상관계수 표
corr = engine1[sensors].corr()

# heatmap으로 색을 입혀 한눈에 파악 (annot으로 숫자도 함께)
sns.heatmap(corr, annot=True)
```

대각선은 자기 자신과의 상관이라 항상 1

coolwarm 팔레트로 양의 상관은 붉게·음의 상관은 푸르게, vmin/vmax를 -1/+1로 고정해 비교

posco

실습 1. 상관관계 heatmap 해석하기

여러 센서의 상관을 색으로 그려 관계 파악

목표

여러 센서의 상관 heatmap을 그려 함께 움직이는 센서를 색으로 파악

단계

· 다섯 센서의 상관행렬을 계산

· 히트맵으로 색과 숫자를 함께 표시

· 대각선을 빼고 진한 칸을 강한 관계로 읽기

예상 결과

진한 칸이 강한 양·음 상관, s_2와 s_4가 가장 진함

posco

실습 1. 상관관계 heatmap 해석하기 정답

여러 센서의 상관을 색으로 그려 관계 파악

CODE · 실습 1

```
import pandas as pd
import seaborn as sns
import matplotlib.pyplot as plt
df = pd.read_csv('cmapss_fd001_sample.csv')
e2 = df[df['unit_nr'] == 2].reset_index(drop=True)
sensors = ['s_2', 's_3', 's_4', 's_7', 's_11']
sns.heatmap(e2[sensors].corr(), annot=True, cmap='coolwarm', vmin=-1, vmax=1)
plt.title('Engine 2 sensor correlation'); plt.show()
```

실습 2. 강하게 연동된 센서 묶음 찾기

상관 절대값이 큰 센서쌍만 골라 핵심 묶음 식별

목표

상관 절대값이 큰 센서쌍만 골라 핵심 연동 묶음을 식별

단계

· 상관행렬에서 두 센서씩 짝지어 상관을 확인

· 절대값이 0.9 이상인 쌍만 골라내기

· 양의 묶음과 음의 묶음으로 나눠 정리

예상 결과

s_2·s_3·s_4가 강한 양의 묶음, s_7은 이들과 음의 관계

posco

실습 2. 강하게 연동된 센서 묶음 찾기 정답

상관 절대값이 큰 센서쌍만 골라 핵심 묶음 식별

CODE · 실습 2

```
corr = e2[sensors].corr()
for i in range(len(sensors)):
    for j in range(i + 1, len(sensors)):
        c = corr.iloc[i, j]
        if abs(c) >= 0.9:
            print(sensors[i], '-', sensors[j], ':', round(c, 2))
# s_2-s_4 0.99,  s_3-s_4 0.97,  s_3-s_7 -0.96 ...
```

이동통계로 상태 변화 추적

전체 한 값은 사진, 이동통계는 동영상 — 변화 흐름의 가시화

01 · 사진 vs 동영상

전체 한 값 = 사진
이동통계 = 동영상

고장 진행 과정을 추적하려면 동영상의 관점 필요

02 · 두 지표

이동평균 = 추세
이동표준편차 = 변동성

시간에 따른 추세와 변동성 추적

03 · 동시 변화

여러 센서가 동시에
변하는 시점이 핵심

설비 전체에 영향을 주는 사건의 신호 — 변화점일 가능성 큼

변화점이란 무엇인가

변화점은 데이터 성질이 그 전후로 뚜렷이 달라지는 시점

01 · 정의

흐름이 바뀐
전후 경계점

피로를 느끼기 시작한 그 어느 날과 같은 지점

02 · 형태

추세 · 변동성 · 수준
변화 모두 가능

기울기 변화, 변동성 증가, 수준 이동 모두 변화점 후보

03 · 의미

이상 시작 시점
눈으로 짚기

이동통계 그래프를 보고 직접 짚는 것으로 충분

상관관계 변화 자체가 신호인 경우

평소 함께 움직이던 센서들의 관계가 깨지면 이상 신호

01 · 미묘한 신호

값보다 미묘한
관계 자체의 변화

온도는 오르는데 압력이 안 따라 오르는 식의 단절

02 · 숨은 이상

값은 정상 범위라도
관계 변화 포착

값만 보면 놓치기 쉬운 이상도 관계로 드러남

03 · 기법

초반·후반 나눠
상관 비교

초반 0.9 → 후반 0.3처럼 떨어진 변화를 잡아냄

이상 의심 구간 판단 기준

여러 신호가 동시에 평소와 다를 때 이상 의심

여러 신호가 동시에 평소와 다를 때 이상 의심

한 신호만으로는 약함, 여러 신호 일치 시 근거가 강해짐

추세 변화 · 변동성 증가 · 급변 · 관계 붕괴가 같은 구간에

네 가지 신호가 같은 구간에 겹치면 확신 매우 강함

절대 기준이 아니라 그 설비의 평소와 비교

신호 하나만 나타나면 일시적 외란 가능성 — 관찰 대상으로 유지

posco

변화점 시각 표시 — axvline / axvspan

변화점은 세로선으로, 이상 구간은 색 영역으로 표시

CODE

```
plt.plot(x, engine1['s_3'])
# 187주기에 빨간 점선 – 변화점 표시
plt.axvline(x=187, color='red', linestyle='--')
# 180~192 구간을 옅은 빨강으로 칠하기 – 이상 의심 구간
plt.axvspan(180, 192, color='red', alpha=0.15)
plt.show()
```

alpha를 작게 하여 아래 데이터가 비쳐 보이게 — 너무 많이 칠하면 핵심이 묻힘

실습 3. 이상 의심 구간 표시하기

이동표준편차로 변동성을 추적하고 의심 구간 색칠

목표

이동표준편차로 변동성을 추적하고 의심 구간을 색으로 표시

단계

· 창 크기 20으로 이동표준편차를 구하기

· 위칸에 원본, 아래칸에 이동표준편차를 그리기

· 변동성이 커지는 후반 구간을 색 영역으로 표시

예상 결과

후반 구간에서 이동표준편차가 치솟고 색칠된 의심 구간과 겹침

posco

실습 3. 이상 의심 구간 표시하기 정답

이동표준편차로 변동성을 추적하고 의심 구간 색칠

CODE · 실습 3

```
std20 = e2['s_3'].rolling(20).std()
fig, (ax1, ax2) = plt.subplots(2, 1, figsize=(11, 6), sharex=True)
ax1.plot(e2['time_cycles'], e2['s_3']); ax1.axvspan(265, 287, color='red', alpha=0.15)
ax1.set_title('s_3 raw with suspect zone')
ax2.plot(e2['time_cycles'], std20, color='red')
ax2.axvspan(265, 287, color='red', alpha=0.15); ax2.set_title('s_3 moving std(20)')
plt.tight_layout(); plt.show()
```

posco

실습 4. 정상 범위 벗어난 점 찾기

평균과 표준편차로 정상 범위를 만들고 벗어난 점 세기

목표

평균과 표준편차로 정상 범위를 만들고 벗어난 점을 세기

단계

· 센서의 평균과 표준편차를 구하기

· 평균에 표준편차 두 배를 더하고 뺀 정상 범위를 만들기

· 정상 범위를 벗어난 점의 개수를 세기

예상 결과

정상 범위는 약 1583~1609, 벗어난 점은 2개

posco

실습 4. 정상 범위 벗어난 점 찾기 정답

평균과 표준편차로 정상 범위를 만들고 벗어난 점 세기

CODE · 실습 4

```
s = e2['s_3']
m, sd = s.mean(), s.std()
lower, upper = m - 2*sd, m + 2*sd
print('정상 범위:', round(lower, 2), '~', round(upper, 2))   # 1583.17 ~ 1608.94
out = ((s > upper) | (s < lower)).sum()
print('벗어난 점:', int(out))                                # 2
print('초반50 기준 평균:', round(s.iloc[:50].mean(), 2))      # 1586.96
```

단일 센서와 다중 센서 이상 판단 차이

실무에서는 둘을 함께 — 1차 빠른 점검 + 2차 정확한 확인

01 · 단일 센서

한 값의 범위 이탈 확인

빠르고 명확함, 그러나 오판 위험 — 일시 현상을 이상으로 잘못 보거나 다른 신호를 놓칠 수 있음

1차 빠른 점검 — 직관·속도

02 · 다중 센서

여러 신호 + 관계 변화 종합

여러 센서가 동시에 벗어나는지·관계가 깨지는지 함께 봄 — 정확하지만 더 복잡함

2차 정확한 확인 — 종합·정밀

posco

오탐과 미탐 — 이상 판단의 한계

오탐과 미탐은 트레이드오프 — 동시에 0으로 만들 수 없음

유형	의미	특성
오탐 (False)	**정상을 이상으로 판단**	범위가 좁을수록 증가 — 거짓 경보
미탐 (Miss)	**이상을 정상으로 판단**	범위가 넓을수록 증가 — 진짜 이상 놓침
선택 기준	**설비 중요도에 따라**	사고 큰 설비 → 미탐↓ / 대응 비용 큰 설비 → 오탐↓

화재경보기 비유 — 너무 민감하면 요리 연기에도 울리고, 너무 둔감하면 진짜 불을 늦게 인지
완벽보다 적절한 균형이 목표, 부족한 부분은 사람이 보완

posco

분석 결과를 정비 판단으로 잇기

분석의 목적은 분석 자체가 아니라 더 나은 정비 판단

01 · 즉시 조치

강한 이상 신호
곧바로 점검

변동성·관계가 동시에 깨진 구간 — 신속 대응 필요

02 · 관찰 강화

일부 신호만 변화
모니터링 강화

한 신호만 흔들리는 경우 — 일시 외란 가능성도 함께 관찰

03 · 정상 유지

평소 패턴 유지
조치 불필요

최종 판단은 현장을 아는 사람의 몫 — 분석은 근거 제공

분석은 조언자이지 결정자가 아님 — 내비게이션이 길은 알려주되 운전은 사람이 함

posco

분석 리포트에 담을 내용 구조

무엇을 → 어떻게 → 무엇을 발견 — 세 단계로 정리

STEP 1

무엇을 분석했나

어느 설비의 어느 센서를 어느 기간 분석했는지 명시

대상 · 기간

STEP 2

어떻게 분석했나

추세·변동성·상관 중 무엇을 어떤 방법으로 봤는지

방법론

STEP 3

무엇을 발견했나

관찰된 객관적 사실 — 다음 슬라이드에서 권고와 사실·해석 구분

객관적 사실

posco

리포트의 핵심 — 사실과 해석 구분

사실은 단정적으로, 해석은 의심된다 같은 추정 표현으로

01 · 무엇을 권함

즉시 조치 · 관찰 강화 정상 중 권고

발견을 바탕으로 권고 결론과 그 이유를 함께 기록

02 · 사실

변동성이 2배 증가했다

데이터에서 직접 측정 — 누가 분석해도 같음

03 · 해석

베어링 마모가 의심된다

추측이라 다를 수 있음 — 읽는 사람이 스스로 판단할 여지를 남김

posco

도메인 지식과 결합의 필요성

도메인이 자산, AI는 도구 — 둘의 결합이 가장 강력

데이터는 무슨 일이 일어났는지까지만 보여줌

데이터 분석 기술은 강력하지만 그것만으로는 부족

왜, 무엇을 할지는 그 설비를 아는 지식이 해석

같은 변동성 증가도 현장 전문가는 부품 교체 영향을 짚어냄

도메인이 자산, AI는 도구 — 둘의 결합이 가장 강력

현장 지식에 데이터라는 날개를 다는 일

자동 탐지의 한계와 사람의 역할

자동 탐지의 빠름·일관성 + 사람의 맥락 판단 — 협업이 정답

01 · 자동 탐지

빠르고 24시간 일관 감시

수천 개 센서를 사람이 다 보지 못함 — 자동 감시의 가치 큼
그러나 맥락을 모름 — 점검 직후 일시 불안정과 진짜 고장 구분 어려움

감시 — 규모와 일관성

02 · 사람

맥락으로 거짓 경보 거름

현장 사정·운영 기록을 알고 거짓 경보를 걸러냄
자동이 학습 못한 새 유형의 이상도 사람이 판단 가능

판단 — 맥락과 경험

posco

종합 분석 절차 정리 (6단계)

점검 → 단일분석 → 다중분석 → 이상탐지 → 판단 → 정비 연결

STEP 1 · 점검

누락 처리

엔진·센서 선택 및 결측 정리

→

STEP 2 · 단일분석

추세 · 변동성

이동평균·이동표준편차로 각 센서 분석

→

STEP 3 · 다중분석

상관 · heatmap

여러 센서 간 관계 시각화

STEP 4 · 이상탐지

변화점 표시

axvline · axvspan으로 의심 구간 시각화

→

STEP 5 · 판단

정상 범위

평균 ± 2 표준편차로 이상 여부 판정

→

STEP 6 · 정비연결

리포트 작성

사실·해석 구분하여 정비 판단에 연결

각 단계 도구는 이미 학습 완료 — 순서대로 적용

실습 5. 종합 분석 리포트

한 엔진을 추세·변동성·상관까지 분석하고 리포트로 정리

목표

배운 도구로 한 엔진을 추세·변동성·상관까지 분석하고 리포트로 정리

단계

· 추세와 변동성 그래프를 그리고 의심 구간을 표시

· 상관 heatmap으로 센서 관계를 확인

· 사실과 해석을 구분한 짧은 리포트 출력

예상 결과

그래프·heatmap과 함께 사실·해석이 구분된 미니 리포트

posco

실습 5. 종합 분석 리포트 정답

한 엔진을 추세·변동성·상관까지 분석하고 리포트로 정리

CODE · 실습 5

```
ma = e2['s_3'].rolling(20).mean(); sd = e2['s_3'].rolling(20).std()
fig, axes = plt.subplots(2, 1, figsize=(11, 6), sharex=True)
axes[0].plot(e2['time_cycles'], ma); axes[0].set_title('s_3 trend (MA20)')
axes[1].plot(e2['time_cycles'], sd, color='red')
axes[1].axvspan(265, 287, color='red', alpha=0.15); plt.tight_layout(); plt.show()
print('[사실] s_3 변동성이 후반부(265주기 이후) 증가')
print('[사실] s_2-s_4 상관 0.99, s_2-s_7 상관 -0.93')
print('[해석] 후반부 열화 진행 의심 -> 관찰 강화 권고')
```